

Optique — Phase automatismes

Énoncés — objectif : vitesse et fiabilité des réflexes (~ 1 h)

Consigne. Pour chaque exercice : schéma orienté, conventions algébriques, loi énoncée, contrôle final (nature/sens/taille, homogénéité, cas limite). *Corrigés dans le fichier séparé.*

Exercice 1 — Lentille convergente

application • 15 min

Un objet réel AB de hauteur 0,5 cm est placé à 30 cm devant une lentille mince convergente de focale $f' = 20$ cm.

- (a) Par les formules de **Descartes**, déterminer la position, la taille et la nature de l'image.
- (b) Retrouver le résultat par les formules de **Newton**.
- (c) Vérifier par une **construction** à trois rayons.
- (d) Reprendre (a) pour un **objet virtuel** de même taille placé 30 cm *après* le centre O .

Exercice 2 — Caractériser une lentille

application • 10 min

Une lentille mince donne, d'un objet réel situé à 60 cm avant son centre, une image *droite* et *réduite d'un facteur 5*. Déterminer la nature de la lentille, sa distance focale image, sa vergence, ainsi que la position et la nature de l'image.

Exercice 3 — Cône d'émergence

application • 15 min

Une source ponctuelle est placée au fond d'un bassin d'eau ($n = 1,33$, air $n_{\text{air}} = 1,00$) de profondeur $d = 2,50$ m.

- (a) Donner la condition pour qu'un rayon issu de la source émerge dans l'air.
- (b) En déduire la forme et les dimensions de la zone de la surface traversée par la lumière.

Exercice 4 — lame à faces parallèles

application • 10 min

Une lame de verre à faces parallèles, d'épaisseur e et d'indice n , est plongée dans l'air. Un rayon arrive avec l'angle d'incidence i .

- (a) Exprimer le décalage latéral d entre rayon incident et rayon émergent en fonction de e , n et i .
- (b) AN : $e = 4$ mm, $n = 1,5$, $i = 50^\circ$.
- (c) La lame est-elle rigoureusement stigmatique ? Quel est son effet sur la vision d'un objet ?